B3: 電腦軟件

Computer Software

(1) 電腦系統 system software

- 電腦系統包括硬件和軟件。硬件是實體部分，而軟件是數據或指令， 用作協助電腦完成特定工作。
- 軟件有兩種：系統軟件和應用軟件。

屬性	系統軟件	應用軟件
例子	Microsoft Windows、MacOS	Microsoft Excel、Adobe Photoshop
用途	控制硬件運作。	讓用戶可進行特定工作。
相依性	管理系統資源，並為應用軟件提供平台。	在系統軟件提供的平台上運作。
程式語言	通常以低階語言編寫。	通常以高階語言編寫。



(2) 系統軟件 System software

(A) 操作系統 Operating system, OS

OS 控制硬件運作，並與驅動程式和應用軟件互動。

操作系統種類：

種類	描述
單用戶操作系統	• 每次只容許一個用戶使用操作系統。 • 可以有多於一個使用者帳戶。
多用戶操作系統	• 容許多於一個用戶同時使用操作系統。 • 為不同用戶安排系統資源，如 CPU 時間和儲存空間。

操作系統功能 functions：

(i) 資源管理 resources management

(1) 處理程序管理 process management: 安排CPU 執行或取消處理程序

(2) 記憶體管理 memory management: 為處理程序分配RAM記憶體

(3) 周邊設備管理 peripheral device management: 藉驅動程式控制周邊設備的輸入和輸出

(4) 電腦的硬件管理: 控制檔案如何以實體形式儲存於輔助儲存設備或格式化

(ii) 於用戶/ 其他軟件與電腦之間提供一介面，讓用戶能安裝其他軟件 - 於屏幕展示資訊，並且讓用戶與電腦互動

(iii) 程序執行 Program execution

(iv) 檔案管理 File management: 建立檔案系統整理資料夾和檔案

(v) I/O設備管理 I/O device management

(vi) 實用程序 Utility program

(vii) 出錯處理 Error handling

(viii) 系統日誌 System log

(ix) 系統保安控制 Security control

(x) 管理 (控制)登入/列印/硬件 (檔案) 分享

(xi) 用戶管理: 建立保安式用戶帳戶。讓管理員管理用戶設定，如密碼和存取權限

(xii) 多工處理: 現時大部分操作系統支援多工處理

問題：
我們不會使用系統軟件來播放影片。為什麼？簡略說明。

因爲系統軟件包括操作系統，實用軟件，驅動程式。而它不是應用軟件。

問題：
以下哪項/ 些關於操作系統的陳述是正確?
(1) Linux 不支援 GUI
(2) 作為網絡操作系統，Windows Server 是多用戶操作系統
(3) iOS 是開放源碼

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

問題：
以下哪項不是操作系統的主要功能？
A. 提供用戶界面
B. 管理記憶體
C. 管理檔案系統
D. 播放音樂

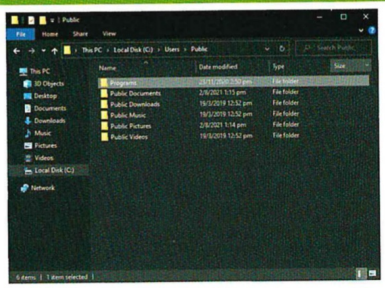
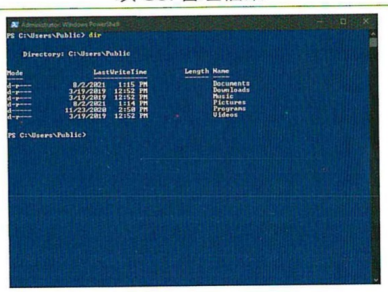
問題：
說明利用 CLI 界面的**兩個**好處 。

1. 需要較少的系統資源。
2. 對有經驗的用戶而言，更靈活和有效率。
3. CLI不需要載入複雜的圖形和視覺元素，運行較流暢。

操作系統可分為三類：(1) 桌上電腦操作系統 desktop OS、(2) 流動設備操作系統 mobile OS、(3) 網絡操作系統 Network OS

(A) 操作系統 Operating system, OS

用戶界面：

種類	描述	例子
圖形用戶界面（GUI） Graphical user interface	• 讓用戶以視窗、圖示、選單和按鈕等圖形元素與操作系統互動。 • 可用多媒體形式展示資訊，如文字和圖像。 • 對新用戶而言較易明和易用。 • 通常會用到鍵盤和定點設備，如滑鼠或觸控式屏幕。	 以 GUI 管理檔案
命令行界面（CLI） Command line interface	• 讓用戶以一系列特定的文字指令與操作系統互動。 • 通常用文字形式展示資訊。 • 需較少系統資源（如記憶體），而且因為沒有圖形，運作一般較 GUI 快。 • 對有經驗的用戶而言更靈活和有效率。 • 用戶須學習文字指令。 • 只需鍵盤而不需定點設備。	 以 CLI 管理檔案

常見操作系統：

操作系統	Microsoft Windows	Apple macOS	Android	iOS	Linux
圖片					
用途	主要為桌上電腦操作系統	桌上電腦操作系統	流動設備操作系統	流動設備操作系統	主要為網絡操作系統
界面	主要為 GUI	主要為 GUI	主要為 GUI	主要為 GUI	支援 CLI 可能支援 GUI
開發者	微軟	蘋果	開放源碼 以 Linux 為基礎	蘋果	開放源碼



俊文打算在電腦上安裝一個操係系統。他近來才開始學習使用電腦，並考慮要安裝OS A還是 OS B。

名稱	OS A	OS B
界面	GUI	CLI

(a) 試舉出俊文應該選擇安裝OS A 的原因。
(b) 俊文最終安裝了 OS A。如果他想下載一個只支援 **OS B** 應用程式，他應如何在電腦上安裝該程式。試建議一個可行的方法 。

(a) 因爲對新用戶來說較易明白和易用。
(b) 在 **OS A** 中安裝虛擬機器軟件，並在虛擬機器內安裝 **OS B**，接著就能在該虛擬環境中下載並執行該應用程式。

問題：

防火牆軟件及防毒軟件的分別是什麼?

防火牆軟件是過濾未經授權的內容進入網絡，保護電腦不被病毒侵害。防毒軟件是掃描、檢測與清除已經進入裝置的病毒、木馬程式及惡意軟件。

為什麼壓縮圖像檔 BMP 能明顯將檔案大小減少，但JPG 及TXT 就沒太大分別？

BMP 通常未經壓縮，含有大量可被壓縮的重複資料；**JPG** 本身已經經過有損壓縮，剩餘可壓縮的資料較少。**TXT** 檔案本身很小，或者內容的重複程度不高。所以**TXT**壓縮後不明顯。

問題：

磁碟碎片化的壞處是會增加硬碟的存儲及讀取的速度，會影響裝置的數據存取速度和資源運用的效率。

磁碟重組軟件好處是釋放硬碟儲存空間。你同意嗎？為什麼？

不同意，因爲磁碟重組軟件不是增加儲存空間，而是重新組織硬碟上的檔案和未使用的空間，加快檔案存取速度。

(B) 實用程式 (或實用軟件, Utility program)

維護電腦系統並改善其效率的軟件

由第三方提供的實用程式，供用戶選擇合適者安裝。

診斷實用程式 Diagnostic_utilities_
診斷問題、報告錯誤並建議行動方案。

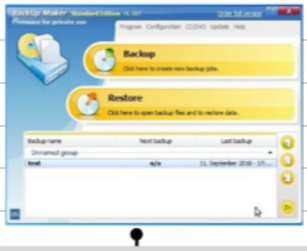


磁碟掃描器Disk_Scanners_
檢測和更正磁碟上的問題。



磁碟重組軟件 File_defragmenters
重新組織硬碟上的檔案和未使用的空間以改善檔案存取。





卸載程式 Uninstallers_
刪除應用程式。

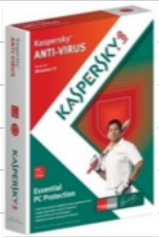


屏幕保護程式 Screen_Saver
不使用電腦時節省能源。

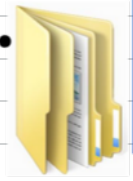


備份實用程式 Backup_utilities
將所選取檔案或整個硬碟複製到可行動儲存媒體 (如 USB)。

防病毒軟體 Antivirus_software
檢測並解決由病毒或間諜軟體引起的問題。

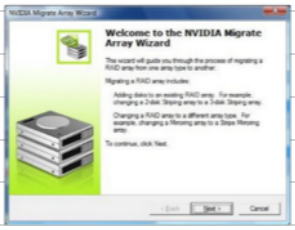


檔案管理程式 File_manager_
顯示儲存、複製、刪除和重命名檔案中的目錄和清單，如 Windows 中的檔案資源管理員。

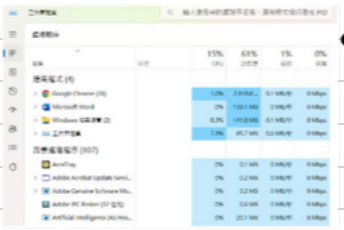




檔案壓縮程式 File_compression_utilities
減少檔案大小，同時保持內容不變，使檔案佔用更少的儲存空間並加快檔案傳輸速度。



獨立磁碟冗餘陣RAID_(Redundant Array_of_Independent_Disks)_
這是一種將相同數據儲存在多個硬碟不同位置的方法，以便在驅動器發生故障時保護數據。它優化了儲存性能。



系統監察軟件 System_monitor_
它監察運行中的處理程序，並顯示系統資源用量，如 CPU 及記憶體用量。另外，中止無回應的處理程序。



防火牆軟體 Firewall software
監察網絡流量，並保護電腦免受來自網絡的病毒所害。

磁碟碎片化與重組 fragmentation and defragmentation

如果您的電腦是HDD，就會面對檔案碎片的問題。

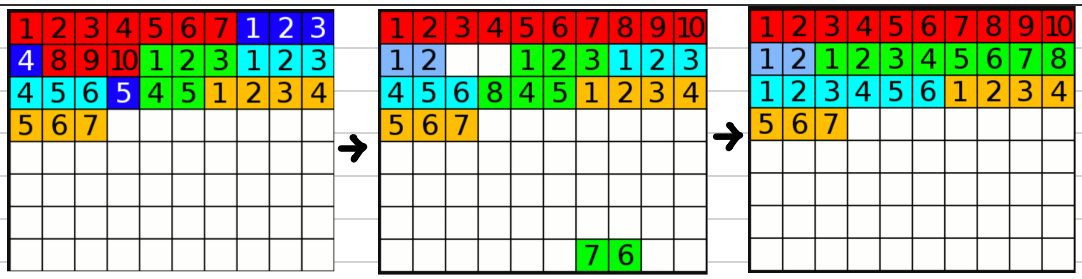
由於傳統硬碟 (HDD) 的工作方式，讀寫過程中會產生不連續的檔案。當你刪除檔案時，空間會被釋放出來；但如果有新的檔案的話，它們會被儲存在你的硬碟之前釋放的空間中。然後新的檔案需要分割成片段來儲存在磁碟上的空間中，因此，碎片就產生了。

如果正在讀取碎片化的檔案，你的硬碟需要在檔案儲存的每個位置上找到檔案。檔案不連續，不僅需要多轉幾次磁碟，甚至可能需要移動讀取數據的磁頭。

重組並最佳化磁碟機 – 重組過程可以重新排列混亂的檔案，幫助磁碟高效運作。

問題：固態硬碟**SSD**一般被認爲不需要磁碟重組，爲什麼？

答：**SSD**不會用移動部分存取數據，而碎片化很少影響到其高數據存取速度。因此，磁碟重組幾乎不會令**SSD**有任何改善，反而會因為不必要地於**SSD**寫入數據而令其損耗。



問題：
為什麼我們將滑鼠插入電腦，不同裝驅動程式也能用到？

因爲操作系統已安裝了相關的驅動程式。

(C) 驅動程式 (Driver program)

用作將請求翻譯成機器層面的指令，以控制周邊設備

為特定操作系統而設計， 令該系統可控制特定周邊設備

支援熱播拔 (hot swapping)，使電腦系統在運作時可插入或切換

不同方法取得需要的驅動程式：(1) 有些程式已內置於操作系統、(2) 有些程式可從設備生產商的網站下載、(3) 有些程式儲存於伴隨設備的安裝 CD 或USB 快閃記憶體。

永強的電腦已用了一段長時間，變得十分老舊。

(a) 他的電腦硬碟的存取速度愈來愈慢。除了購買新的硬碟外，試建議另一方法加快硬碟存取速度 。

(b) 永強升級了他的舊 GPU 以執行電腦遊戲 。他發現將GPU 安裝到主機板後，仍未能使用。試舉一個可能的原因。

(c) 他發現沒有手動安裝滑鼠驅動程式但滑鼠仍能使用。因此他認為滑鼠不需要驅動程式。這想法正確嗎？為什麼？

(a) 使用磁碟重組軟件以重新分配檔案位置，加快存取速度.

(b) 他未安裝 GPU 驅動程式.

(c) 不正確，OS 已替他安裝驅動程式而不是不需要使用驅動程式。.

問題：
志強是某動畫製作公司的辦公室助理。他可能需用到以下哪種軟件？
(1) 操作系統
(2) 生產力軟件
(3) 通訊軟件

A. 只有 (1)
B. 只有 (1) 和 (2)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

(3) 應用軟件 Application software

(i) 生產力軟件 productivity software：提升工作生產力

種類	功能	例子
文書處理器	編輯文件並套用文字格式	Microsoft Word、OpenOffice Writer
試算表軟件	計算公式並製作圖表作數據分析	Microsoft Excel、OpenOffice Calc
簡報軟件	製作匯報用的投影片	Microsoft PowerPoint、OpenOffice Impress
數據庫管理系統	定義並整理數據庫	Microsoft Access、OpenOffice Base

(ii) 通訊軟件 communication software：由網絡於用戶之間交換資訊

種類	功能	例子
網絡瀏覽器	瀏覽互聯網並與它互動	Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari
電子郵件用戶端	發送、接收和管理電郵	Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbird
即時通訊應用程式	發送、接收和管理實時訊息	Whatsapp Messenger、WeChat、Skype、Signal、Facebook Messenger
網上會議軟件	舉辦實時會議，以互聯網遙距連接多方	Zoom Cloud Meetings、Google Meet
檔案分享軟件	經由互聯網傳輸並接收程式和多媒體內容	FileZilla、BitTorrent

(iii) 媒體開發軟件 media development software：建立及編輯多媒體檔案

種類	例子
圖像編輯軟件	Paint.NET、Adobe Photoshop、Inkscape、Adobe Illustrator
音訊編輯軟件	Audacity、Adobe Audition
影片編輯軟件	會聲會影、Adobe Premiere

(iv) 教育軟件 education software

種類	功能	例子
百科全書軟件	取得不同主題的基本知識	維基百科、大英百科全書
字典軟件	學習特定語言的字詞意思	牛津英漢辭書、Offline English Dictionary
科學計算機	計算數學算式，以解決科學問題	WolframAlpha、Microsoft Math Solver
學習管理系統	• 供教育工作者管理學生的學習進度 • 供學生學習和溫習	Moodle、Edmodo、Socrative、Google Classroom

(4) 運作模式 Mode of operation

不同電腦有不同運作方式。這些運作方式可以按何時處理和如何處理劃分。

(A) 成批工件處理 batch processing

系統收集數據後不會即時處理，會每隔一段特定時間成批處理

好處：
- 程序可編排至深夜處理，因此能善用
- 一次過處理大量類似的數據
- 不須即時應答，因此設置和運作的成本相對

壞處：時效差，不具直接交談能力

例子：(1) 銀行的電腦系統製作月結單和進行自動轉賬服務。
(2) 定期數據備份和學業成績表印刷。

問題：
紅綠燈控制：路口攝像頭發現車擠塞時立刻轉成綠燈，這屬於

A. 成批工件處理
B. 實時處理
C. 並行式處理
D. 分布式處理

(B) 實時處理 real-time processing

系統一旦接收數據就會馬上處理，使用戶得到最貼近現況的即時應答。

要求：為保持短回應時間，系統需要強大的運算能力和主記憶體

例子：(1) 銀行自動櫃員機的交易。
(2) 自動駕駛系統、餐廳預約系統和網上遊戲。

小明安裝了用以顯示自己即時位置的應用程式。該應用程式還會即時更新交通情況。以下哪項最適合描述該程式運作方式？

A. 成批工件處理
B. 實時處理
C. 分布式處理
D. 並行式處理

(C) 並行式處理 parallel processing

系統通常包含多個處理器，而記憶體可供這些處理器共用。

系統可以：
- 分配工作給每個處理器，使工作同時進行，達致多工處理
- 將一項工作分為多個部分，然後分配予每個處理器，使每一部分同時進行，因而可於更短時間完成工作。

例子：天氣預報建模、大型數據庫管理、人工智能、...

問題：

(1) 疫情期間網課平台用戶暴增，技術團隊透過「臨時租用更多伺服器」解決問題，這屬於 [分布式處理] 技術。

(2) 用十台電腦一起算數學題比一台電腦算得快，這叫 [並行式] 處理。

(3) 外帶App顯示「騎手距你 500 公尺」需要即時更新位置，這屬 [實時處理]

以下哪些關於運作方式的陳述是正確的？

(1) 分布式處理需要網絡連接。

(2) 成批工件處理不會在收到數據後立刻處理。

(3) 並行式處理可以將一項工作分為多項子工作並分配予不同電腦同時處理。

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

志雄想建立一部虛擬機器，好讓他能在電腦上玩手機遊戲。除該遊戲外，他還需要以下哪些項目？

- [ ] 應用軟件
- [x] 操作系統
- [x] 實用程式

(D) 分布式處理 distributed processing

系統包含一個高速網絡和多部電腦。一個程式或一部電腦會負責管理這些電腦之間的互動。

好處：
- 可擴縮性高， 可按需要而增加或減少系統中的電腦數目
- 多工處理並提升效能

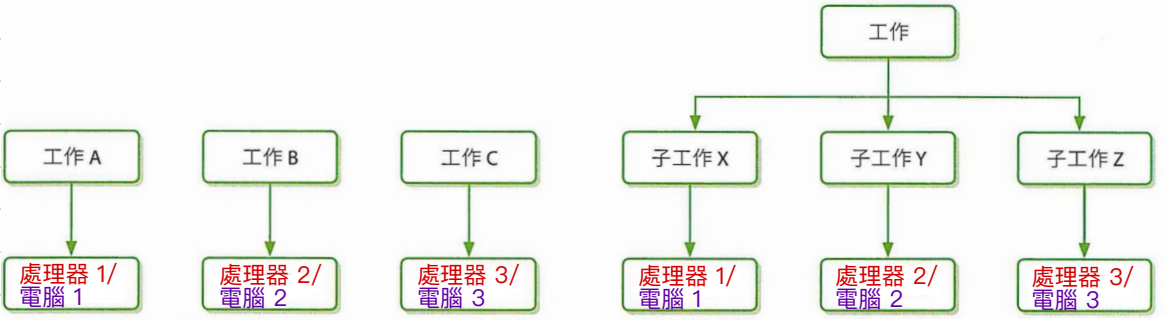
例子：大型多人線上遊戲、對等網絡 (P2P) 應用

並行式處理 VS 分布式處理

相似：結構一樣，支援多工處理

差異：(1) 分布式處理以不同電腦，而非不同 [處理器]

(2) 分布式處理記憶體不會共用及需要網絡。



(E) 虛擬化 virtualization

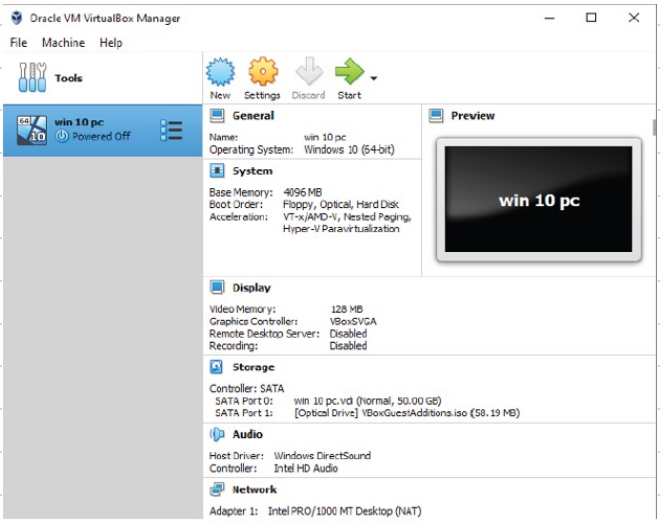
它指借助實用程式將電腦硬件分成多個虛擬部分。例如，我們可以於電腦分配一部分系統資源，如運算能力、主記憶體、輔助儲存設備等，以建立虛擬機器。這個虛擬機器可如同獨立的電腦般運作，因此：

- 它可以運行與主電腦不同的操作系統；而且
- 它可以安裝與主電腦操作系統不兼容的軟件。

好處：

虛擬化令電腦更靈活， 亦能節省購買實體硬件設備的成本。

例子：常用實用程式包括 Oracle VM VirtualBox 和 Windows Virtual PC





題目：

1. 耀文每天都要接收大量電子郵件。他每天都會使用早上的時間去回覆電子郵件。
(a) 哪種運作方式最適合形容他處理以上工作？試簡略說明。 (2%)
(b) 耀文在電腦中儲存了許多重要的工作文件，他絕不能丟失這些文件。試建議一個能用以避免丟失文件的實用程式，並簡略解釋該程式的用途。 (2%)

(a) 成批處理。他收集和累積他的電郵一天，然後在早上一次回覆所有電郵。

(b) 備份程式。它會創建一個文件的副本，並在文件被破壞時修復文件。

2. 某電影公司在一部電影中加入了許多視覺效果，而這些視覺效果均需要很長的時間進行渲染。因此，公司使用網絡中的多部電腦以協助進行渲染。
(a) 以上所使用的運作方式是什麼？ (1%)
(b) 試建議使用以上運作方式的**兩個**好處。 (2%)

(a) 分布式處理。

(b) 它可以提高處理的效能。
它有很高的容錯性。

3. 永強正考慮購買以下其中一部電腦。

	桌上電腦	手提電腦
CPU 時鐘頻率	5 GHz	3.5 GHz
RAM	32 GB	8 GB
儲存空間	1 TB 磁碟	500 GB 固態硬碟
GPU	獨立	集成
重量	2 kg	2.1 kg

(a) 永強想購買一套辦公室軟件。試舉出辦公室軟件的兩個特點。 (2%)
(b) 永強要在他的電腦上保存許多影片，並選擇將影片保存為 AVI 格式。試建議兩種減少檔案大小的方法。 (2%)

(a) 辦公室套件的程式可以互相傳輸數據，而且數據遺失很少。
這些應用程式有相似的界面。

(b) 把影片保存為**MP4**格式。減低影片的幀率/解像度。